İNŞAAT YÖNETİMİ
FİNAL SINAVI
15 Haziran 2020
SÜRE: 75'

İSİM:								**TOPLAM PUAN**	
SOYADI:									
ÖĞRENCİ NUMARASI:									
S1	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**		

SORU 1. (10p) Net Bugünkü Değer metodu kullanarak Başa baş noktası nasıl hesaplanır? Açıklayınız.

SORU 2. (10p) PMBOK'a göre, hangi bilgi alanı diğer tüm alanları kapsar? Bu bilgi alanını kısaca açıklayınız?

SORU 3. (5p) İnşaat mühendislerinin topluma karşı etik sorumlulukları nelerdir?

SORU 4. (10p) Paranın zaman değeri mühendislik ekonomisinde neden önemlidir?

SORU 5. (15p) Aşağıda iki alternatif için nakit akış diyagramları verilmiştir. Yıllık %10 MARR değeri için net bugünkü değerlerine göre hangi alternatifin daha karlı bir alternatif olduğunu belirleyiniz.

Süre (yıl)	Alternatif A	Alternatif B
0	-1,000,000	-2500000
1	70,000	390,000
2	80,000	370,000
3	90,000	350,000
4	100,000	330,000
5	110,000	310,000
6	120,000	290,000
7	130,000	270,000
8	140,000	250,000
9	150,000	250,000
10	160,000	250,000
11	170,000	250,000
12	180,000	250,000
13	190,000	250,000
14	200,000	250,000
15	210,000	300,000
16	150,000	300,000
17	150,000	300,000
18	150,000	300,000
19	150,000	300,000
20	150,000	300,000

SORU 6. (15p) İnşaat mühendisi olarak, trafiğin yoğun olduğu bir bölgede kurulacak trafik sinyalizasyon sisteminin fizibilitesini kontrol etmeniz istenmektedir. Kurulacak sistemin her yıl için 15000 araç/gün'e hizmet etmesi planlanmaktadır. Sistemin kurulum maliyeti 100.000 TL, sistemin sağlayacağı tasarruf (zaman, yakıt vb.) 0.05 TL/araç olarak öngörülmektedir. Sistemin yıllık bakım masrafları 250.000 TL'dir. Ayrıca, sistemin işletme masrafları 500.000 TL/yıldır, bu masrafların her sene 50.000 TL artacağı ön görülmektedir. 7 senelik bir periyotta, faiz oranının %5 olacağını kabul ederek, sistemi kurmanın doğru bir yatırım olup olmadığına F/M Analiz Yöntemi ile karar veriniz (1yıl=365 gün).

Tek Ödemeli Akümüle Değer Formülü	**Tek Ödemeli Güncel Değer Faktörü**	**Eşit Seri Ödemeli Akümüle Değer Faktörü**	**Eşit Seri Ödemeli Birikim Fonu Faktörü**
$F = P(1+i)^n = P(F/P,i,n)$	$P = F\left[\frac{1}{(1+i)^n}\right] = F(P/F,i,n)$	$F = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] = A(F/A,i,n)$	$A = F\left[\frac{i}{(1+i)^n - 1}\right] = F(A/F,i,n)$
Eşit Seri Ödemeli Kapital Geri Kazanım	**Eşit Seri Ödemeli Güncel Değer Faktörü**	**Düzenli Artan Seri Ödemeler Faktörü**	**Düzenli Eksilen Seri Ödemeler Faktörü**
$A = P\left[\frac{i\,(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}\right]$ $A = P(A/P,i,n)$	$P = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i\,(1+i)^n}\right]$ $P = A(P/A,i,n)$	$A = A_1 + G\left[\frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1}\right]$ $A = A_1 + G(A/G,i,n)$	$A = A_1 - G\left[\frac{1}{i} - \frac{n}{(1+i)^n - 1}\right]$ $A = A_1 - G(A/G,i,n)$
$F = Gx\frac{1}{i}\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} - n\right]$	$r = (1+\frac{j}{m})^m$ -1	$r = (1+\frac{j}{CK})^C$ -1	

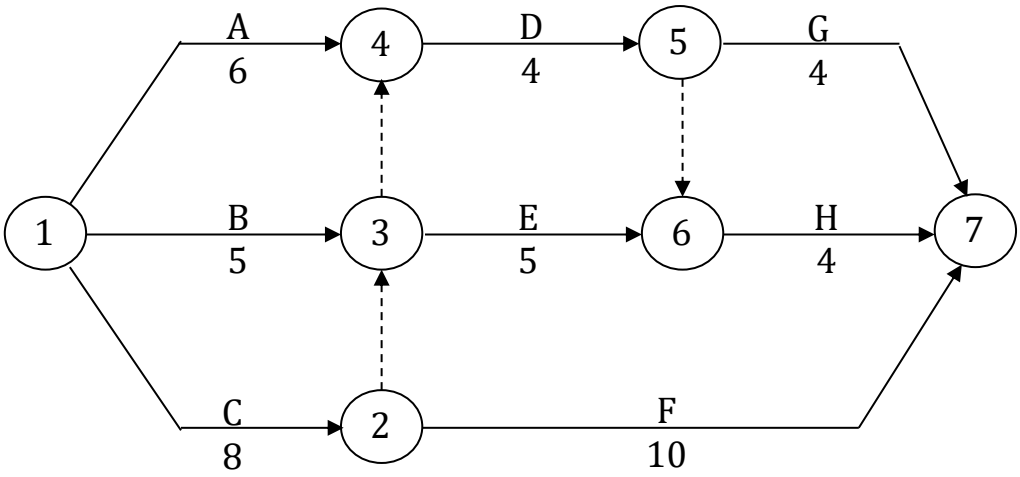
SORU 7 (35p)

Aşağıdaki seçeneklerin her birisini ilgili çizim ve hesaplamaları ile göstererek cevaplayınız.

a) (5p) Projenin normal tamamlanma süresi, normal maliyeti ve kritik aktiviteleri nedir?

b) (25p) **5 gün erken bitirmek için gerekli hızlandırmaları yapınız.** Her bir hızlandırma için ilgili hızlandırmaları yaparak projenin tamamlanma süresini, kritik yol(lar) ile projenin hızlandırma maliyeti ile toplam proje maliyetini hesaplayınız.

c) (5p) **Süreye bağlı maliyet grafiği çiziniz**



Akt.	NS	HS	NM	1.HM	2.HM	3.HM	4.HM
A	6	5	200	225	-	-	-
B	5	3	400	440	480	-	-
C	8	4	900	930	965	1010	1060
D	4	1	600	610	640	685	-
E	5	3	400	415	440	-	-
F	10	6	700	720	745	775	835
G	4	2	500	520	550	-	-
H	4	2	100	120	150	-	-

NS: Normal Süre, HS: Hızlandırılmış Süre, NM: Normal Maliyet, HM: Hızlandırma Maliyeti NS: Normal Süre TM: Toplam Maliyet

DM: Dolaylı Maliyet: 70 TL/GÜN

DM: Doğrudan olmayan maliyetler: Tekil aktivite sürelerinden bağımsız olarak toplam proje süresine göre maliyetleri artar veya azalır. Örn: Yönetim, danışmanlık, şantiye masrafları, faizler, penaltı ödemeleri, ofis harcamaları vb. Proje süresi 1 gün hızlandırıldığında hızlandırma maliyetinden dolayı toplam maliyet artar. Günlük bazda verilen dolaylı maliyet her hızlandırmada toplam maliyetten çıkartılır.